

API Gateway

Điểm vào thống nhất của backend

Nhóm bài tập lớn Công nghệ Web

Cập nhật: 26/05/2026

1. Vai trò

Gateway chạy tại cổng 8080, nhận các request từ frontend theo prefix `/api-gate`. Nó không chứa logic nghiệp vụ lớn; nhiệm vụ chính là nhận input, chuyển tiếp tới service đúng domain và trả kết quả về frontend.

2. Định tuyến hiện có

Prefix	Service đích
<code>/api-gate/auth-service</code>	Đăng ký, đăng nhập, xác minh, khôi phục mật khẩu
<code>/api-gate/cart-service</code>	Thêm, xóa và đọc giỏ hàng
<code>/api-gate/order-service</code>	Tạo đơn hàng
<code>/api-gate/inventory-service</code>	Quản lý hàng và hồ sơ
<code>/api-gate/product-service</code>	Sản phẩm và tìm kiếm
<code>/api-gate/review-service</code>	Đánh giá và điểm trung bình

3. Luồng xử lý chi tiết

- Frontend tạo request đến URL public, ví dụ `/api-gate/product-service/search-products`.
- Nginx chuyển prefix `/api-gate` đến Gateway.
- Route tương ứng gọi lớp gateway nghiệp vụ, kiểm tra các trường bắt buộc cơ bản.
- Lớp tiện ích dùng axios gửi request tới URL service được cấu hình bằng biến môi trường.
- Kết quả hoặc lỗi HTTP từ service được trả lại cho frontend theo response JSON.

4. Thiết kế và lý do

- Frontend chỉ cần biết một cổng API thay vì địa chỉ của từng service.
- Khi triển khai bằng Docker, URL nội bộ thay đổi thành DNS service nhưng giao diện không phải sửa các endpoint nghiệp vụ.
- Đây là nơi phù hợp để bổ sung xác thực token, log tập trung hoặc giới hạn request về sau.

5. Cấu hình khi chạy Docker

Gateway cần các URL nội bộ:

```
AUTH_SERVICE_URL=http://auth-service:3000  
CART_SERVICE_URL=http://cart-service:3001  
ORDER_SERVICE_URL=http://order-service:3002  
INVENTORY_SERVICE_URL=http://inventory-service:3003  
PRODUCT_SERVICE_URL=http://product-service:3004  
REVIEW_SERVICE_URL=http://review-service:3005
```

Trong container, localhost là chính container Gateway, không phải các service khác. Bởi vậy mọi URL gọi chéo phải dùng tên service Docker.